Teste - Investimentos

A Evertec está lançando um novo produto chamado Calculadora EVTC, onde será possível que os clientes consultem o saldo atualizado de uma aplicação com indexador pós-fixado.

O desafio é criar uma API REST em C# que receba o valor investido, a data de aplicação e a data final e retorne com o fator acumulado de juros e o valor atualizado do investimento.

No nosso caso de uso, utilizaremos indexador pós-fixado com divulgação diária. As taxas divulgadas são expressas com percentuais anuais, por exemplo, 12% a.a. significa que se a taxa permanecer a mesma em um ano terá uma rentabilidade de 12%. Porém essa tende a ter oscilações ao longo do tempo e por isso calculamos uma fração por dia desse anual. No Brasil utilizamos o padrão de 252 dias uteis exponencial (juros compostos), obtendo a rentabilidade diária da seguinte maneira:

$$fator\ diário = \left(1 + \frac{taxa\ anual}{100}\right)^{\frac{1}{252}} ; arrendondado\ na\ 8^{a}\ casa\ decimal$$

Exemplo:

A Taxa diária de uma taxa anual de 12% a.a seria

$$fator\ diário = \left(1 + \frac{12}{100}\right)^{\frac{1}{252}} = 1{,}00044981814304$$

Fator diário = arrendondar(1,00044981814304; 8) = 1,00044982

O cálculo acumulado do indexador pós-fixado é dado pela fórmula descrita abaixo, sendo o produtório (a multiplicação dos termos) de cada fator diário do período - da data inicial (inclusive) até a data final (exclusive).

$$Fator\ Acumulado = \prod_{i=1}^{n} fator\ diário_i\ ; truncado\ na\ 16^{a}\ casa\ decimal$$

$$Valor\ Atualizado = truncar(Valor\ Aplicado * Fator\ Acumulado; 8)$$

Considere uma aplicação de R$ 10.000,00 iniciando 13/03/2025 e que a data de cálculo seja 21/03/2025, considere sempre que o primeiro dia não tem rentabilidade, iniciando apenas no dia posterior.

Vale ressaltar que a taxa utilizada para o saldo atualizado de 14/03/2025 é baseada na data atual do dia anterior útil (13/03/2025). O cálculo considera apenas dias úteis (não considera finais de semana). No nosso exemplo a aplicação foi de R$ 10.000,00.

Data Referencia	Taxa Anual	Taxa Diaria	Taxa Acumulada	Valor atualizado
13/03/2025	12%	1	1	R$ 10.000,00
14/03/2025	12,50%	1,00044982	1,00044982000000	R$ 10.004,49
17/03/2025	11%	1,0004675	1,00091753029085	R$ 10.009,17
18/03/2025	12,20%	1,00041421	1,00133212034107	R$ 10.013,32
19/03/2025	13%	1,0004569	1,00178962898685	R$ 10.017,89
20/03/2025	12,40%	1,00048511	1,00227560715377	R$ 10.022,75
21/03/2025	12,70%	1,00046397	1,00274063296722	R$ 10.027,40

Espera-se que a API desenvolvida tenha Logs para serem utilizados para observabilidade e que os cálculos tenham testes de unidade para garantir a qualidade.

Utilize os scripts abaixo para criar uma base de dados SQLite ou outra se preferir, a qual a API irá consultar para obter as cotações necessárias para o cálculo.

Os scripts podem ser obtidos no seguinte link

https://gist.github.com/danilo-gomes/155e0771be6c59899d3f4a9ea97de0bb

Por fim publique o código fonte no GitHub e compartilhe o repositório conosco.

Scripts BD

```sql
CREATE TABLE Cotacao (
  id INT PRIMARY KEY,
  data DATE NOT NULL,
  indexador varchar(30) NOT NULL,
  valor DECIMAL(10,2) NOT NULL
);


INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (1, '2025-01-01', 'SQI', 10.50);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (2, '2025-01-02', 'SQI', 10.50);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (3, '2025-01-03', 'SQI', 10.50);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (6, '2025-01-06', 'SQI', 12.25);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
```

```
VALUES (7, '2025-01-07', 'SQI', 12.25);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (8, '2025-01-08', 'SQI', 12.25);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (9, '2025-01-09', 'SQI', 12.25);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (10, '2025-01-10', 'SQI', 12.25);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (13, '2025-01-13', 'SQI', 12.25);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (14, '2025-01-14', 'SQI', 12.25);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (15, '2025-01-15', 'SQI', 12.25);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (16, '2025-01-16', 'SQI', 9.00);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (17, '2025-01-17', 'SQI', 9.00);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (20, '2025-01-20', 'SQI', 9.00);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (21, '2025-01-21', 'SQI', 7.75);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (22, '2025-01-22', 'SQI', 7.75);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (23, '2025-01-23', 'SQI', 7.75);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (24, '2025-01-24', 'SQI', 7.75);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (27, '2025-01-27', 'SQI', 8.25);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (28, '2025-01-28', 'SQI', 8.25);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (29, '2025-01-29', 'SQI', 8.25);

INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (30, '2025-01-30', 'SQI', 8.25);
```

```sql
INSERT INTO Cotacao (id, data, indexador, valor)
VALUES (31, '2025-01-31', 'SQI', 8.25);
```

Cotações

Id	Data	Indexador	Taxa
1	01/01/25	SQI	10,5
2	02/01/25	SQI	10,5
3	03/01/25	SQI	10,5
6	06/01/25	SQI	12,25
7	07/01/25	SQI	12,25
8	08/01/25	SQI	12,25
9	09/01/25	SQI	12,25
10	10/01/25	SQI	12,25
13	13/01/25	SQI	12,25
14	14/01/25	SQI	12,25
15	15/01/25	SQI	12,25
16	16/01/25	SQI	9
17	17/01/25	SQI	9
20	20/01/25	SQI	9
21	21/01/25	SQI	7,75
22	22/01/25	SQI	7,75
23	23/01/25	SQI	7,75
24	24/01/25	SQI	7,75
27	27/01/25	SQI	8,25
28	28/01/25	SQI	8,25
29	29/01/25	SQI	8,25
30	30/01/25	SQI	8,25
31	31/01/25	SQI	8,25